



LivraisonCo

12 Novembre 2025



Plan

- La problématique de LivraisonCo
- Méthodologie et solution
- Résultats et analyses
- Suite du projet

LivraisonCo souhaite réduire ses coûts et délais de livraison



LivraisonCo est un acteur B2C de la livraison de colis en région parisienne, où **fiabilité** et **ponctualité** sont essentielles à la satisfaction client.

Pour **renforcer la performance opérationnelle** de LivraisonCo, BCG-X a identifié trois priorités



1

L'**anticipation du trafic routier**, facteur majeur de rentabilité.



2

La **prévision de la demande** en livraisons.



3

L'**optimisation des plannings** et de la mobilisation des livreurs.

Notre méthodologie s'appuie sur des données réelles de capteurs et enrichies par des sources externes

Périmètre



* Pour sa preuve de concept BGC-X a identifié trois axes représentatifs

Deux objectifs de prédiction



Fluidité du trafic

Débit horaire : nombre de véhicules traversant la voie chaque heure



Densité du trafic

Taux d'occupation : Espace de la route effectivement utilisé par les véhicules

Facteurs externes d'influence

Indicateurs temporels

- Heure de la journée
- Jour de la semaine
- Mois de l'année



Météorologie

- Intempéries
- Température



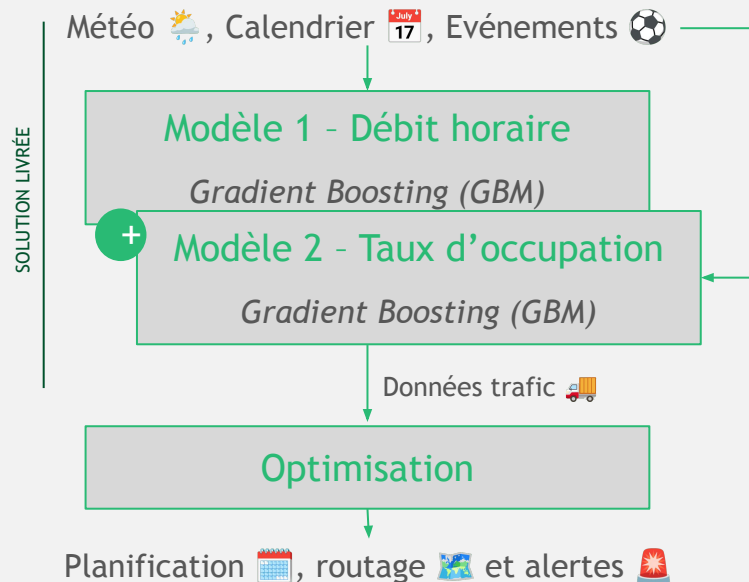
Jours spéciaux

- Jours fériés
- Vacances scolaires
- Piétonisation
- Evénements sportifs et sociaux



Un premier modèle prédit les flux de véhicules, un second détermine le taux d'occupation

Modélisation



Evaluation du modèle

Méthodologie

- *Entraînement* sur les premières données (80%).
- *Evaluation* sur les dernières données (20%).

Objectif: Garantir que le modèle *fonctionne sur de nouvelles situations*.

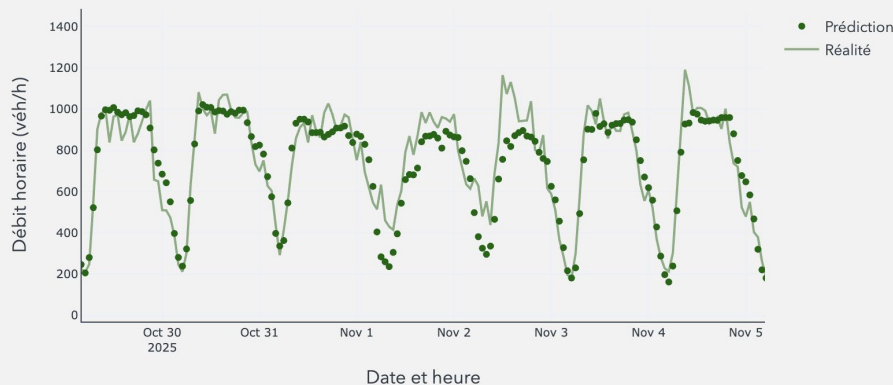
Métriques de résultats

- **MAPE** : Capacité du modèle à modéliser les flux.
- **RMSE** : mesure la capacité du modèle à prédire les flux, en pénalisant fortement les grandes erreurs, ce qui favorise une meilleure prédiction des pics de trafic.

Objectif: établir un *compromis entre précision des prévisions et capacité d'anticipation des congestions*.

Nos modèles permettent d'anticiper efficacement les tendances d'évolution de trafic

Prédiction du débit horaire



12,9%

Erreur absolue sur le **débit horaire**

Prédiction du taux d'occupation



20,8%

Erreur absolue sur le **taux d'occupation**

93%

93% de détection des **situations de saturation** de la voie en amont

Voie : Champs-Élysées

Prochaine étape : optimiser la répartition des livreurs et les créneaux de livraison.



Roadmap :

1. Prédiction du trafic

2. Optimisation des livraisons

3. Simulation des coûts et gains



Variables à modéliser :

- Volume de livraisons
- Pics de demande des clients aux différentes heures
- Productivité des livreurs en fonction du trafic routier
- Disponibilités des livreurs
- Contraintes horaires

Utilisation de solveur numérique linéaire : Gurobi

Notre algorithme de prédiction débloque jusqu'à 200k€ d'économies annuelles en optimisant la productivité des livreurs

(Temps)  25% de réduction du temps de tournée moyen :

En permettant un routage dynamique qui substitue les heures de pointe (subies) par des créneaux de fluidité (choisis) identifiés par nos modèles.

(Productivité)  +20% de livraisons par shift (à isopérimètre):

En convertissant le temps de trajet économisé en "temps productif", permettant ainsi d'augmenter la densité de livraison par livreur sans augmenter les heures de travail

(Coûts)  ~200k€ d'économies annuelles sur les coûts des livreurs:

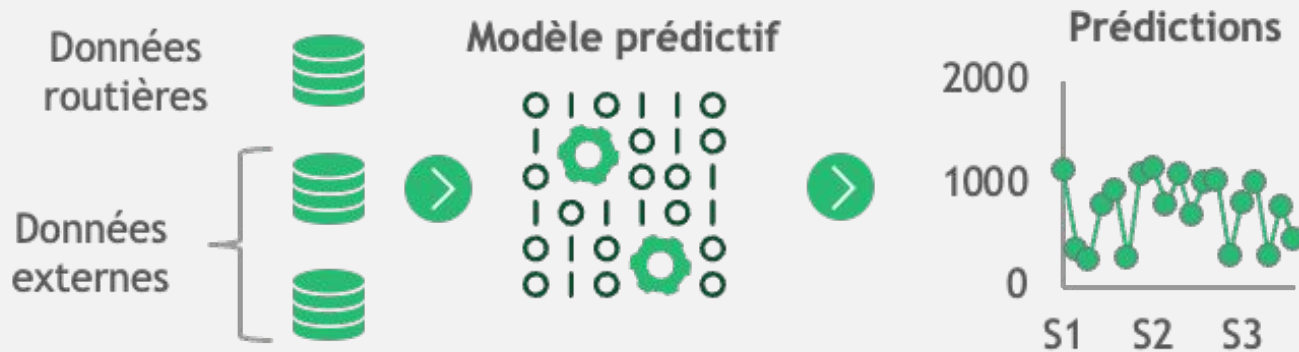
Par un transfert stratégique des shifts de nuit (14€/h) vers des créneaux de jour (10€/h) désormais identifiés comme fluides, générant une économie d'arbitrage de 40%.



Basé sur une flotte de 100 livreurs, un report de 20% des heures de nuit vers le jour, et un temps fixe de 5 min par livraison.

Annexes

Nous avons développé une approche parallèle : prédire le débit et le taux d'occupation grâce à des données pertinentes



- Prédiction à l'échelle horaire pour chaque axe
- Variables utilisées : météo, jours fériés, événements, capteurs routiers
- Indicateur de performance : RMSE



Nos modèles permettent d'anticiper efficacement les tendances du trafic horaire.



Prévisions journalières vs réalité du 03/11

Performances des modèles (débit horaire)

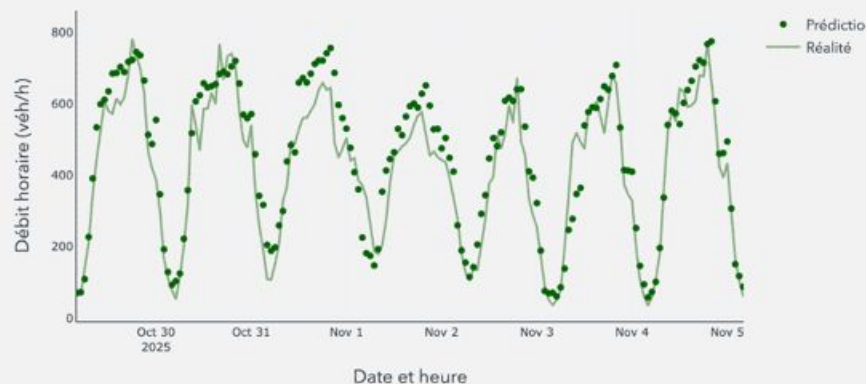
	Champs-Élysées	Convention	Saints-Pères
Moyennes réelles	738,4	398,3	469,9
STD	285,8	224,3	224,5
R2	0,802	0,898	0,928
MAE	79,61	43,81	36,55
RMSE	112,18	66,93	57,91



Nos modèles capturent correctement les pics de congestion, notamment aux heures de pointe

Nos modèles permettent d'anticiper efficacement les tendances d'évolution de trafic

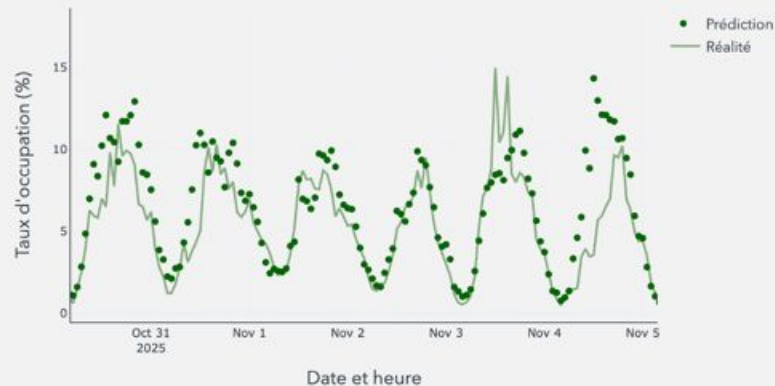
Prédiction du débit horaire



16,6%

Erreur absolue sur le **débit horaire**

Prédiction du taux d'occupation



35,3%

Erreur absolue sur le **taux d'occupation**

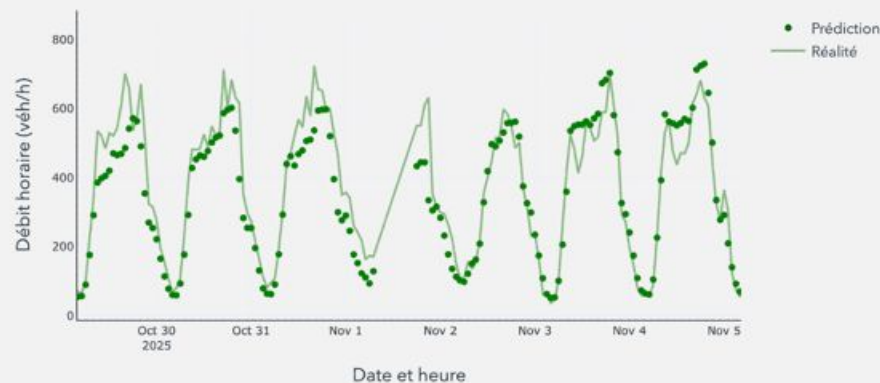
0%

0% de détection des **situations de saturation** de la voie en amont

Voie : Saint-Pères

Nos modèles permettent d'anticiper efficacement les tendances d'évolution de trafic

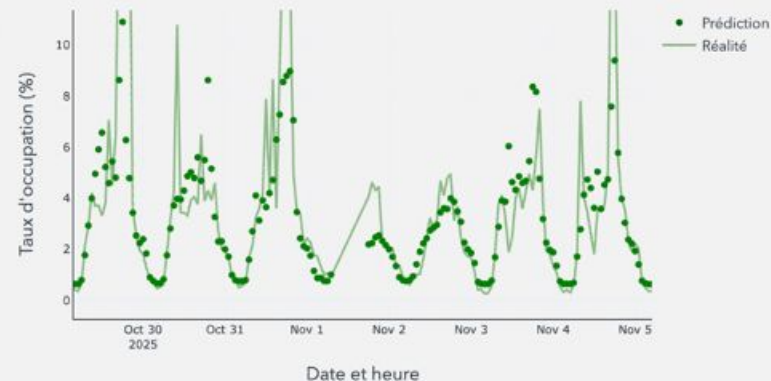
Prédiction du débit horaire



13,8%

Erreur absolue sur le **débit horaire**

Prédiction du taux d'occupation



25,9%

Erreur absolue sur le **taux d'occupation**

0%

0% de détection des **situations de saturation** de la voie en amont

Voie : Convention